

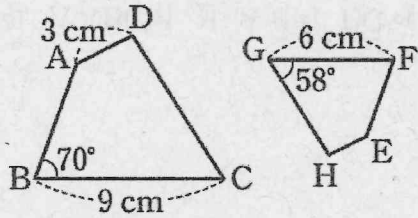
◆ 교과목 코드 (04)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

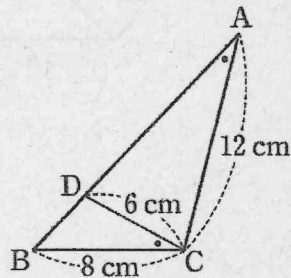
1. 아래 그림에서 $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, 다음 중 옳은
것은? [4점]



- ① $\angle D$ 의 크기는 58° 이다.
- ② $\overline{GH}$ 의 길이는 4.5cm이다.
- ③ $\overline{EH}$ 의 길이는 2cm이다.
- ④ 점 B의 대응점은 점 H이다.
- ⑤ $\square ABCD$ 와 $\square EFGH$ 의 닮음비는 1:2이다.

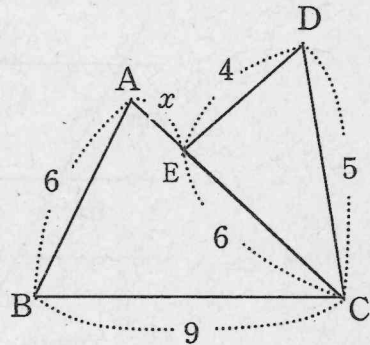
2. 다음 그림에서 닮음인 두 삼각형과
닮음 조건을 바르게 나타낸 것은?
[4점]

- ① $\triangle ABC \sim \triangle CBD$ (AA 닮음)
- ② $\triangle ABC \sim \triangle ADC$ (AA 닮음)
- ③ $\triangle ABC \sim \triangle ADC$ (SAS 닮음)
- ④ $\triangle ABC \sim \triangle CBD$ (SAS 닮음)
- ⑤ $\triangle ADC \sim \triangle CBD$ (SAS 닮음)

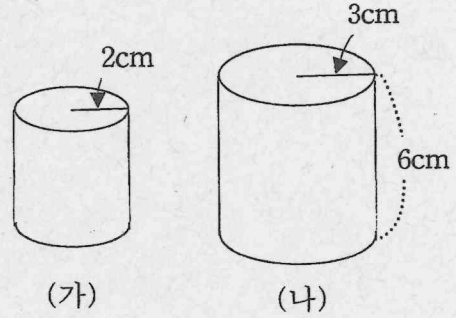


3. $\triangle ABC \sim \triangle DEC$ 일 때 $\overline{AE}$ 의 길이는? [5점]

- ① 1
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 3

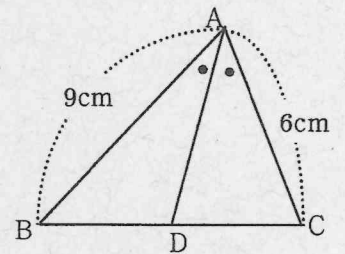


4. 반지름의 비가 2:3인 두 원기둥 (가), (나)가 서로 닮은
도형일 때, 원기둥 (가)의 겉넓이는? [5점]



- ① $12\pi \text{ cm}^2$
- ② $16\pi \text{ cm}^2$
- ③ $20\pi \text{ cm}^2$
- ④ $24\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $28\pi \text{ cm}^2$

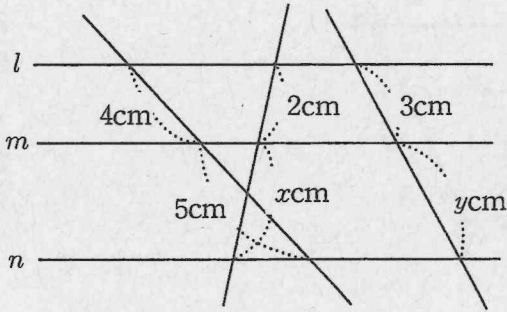
5. $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선이
 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라고 하자.
 $\overline{AB} = 9\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$ 일 때,
 $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 의 넓이의
비는? [5점]



- ① 2:1
- ② 3:2
- ③ 4:1
- ④ 9:4
- ⑤ 9:5

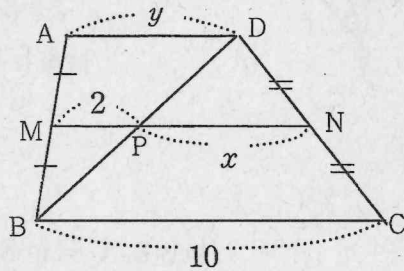


6. $l \parallel m \parallel n$ 일 때, $x+y$ 의 값은? [5점]



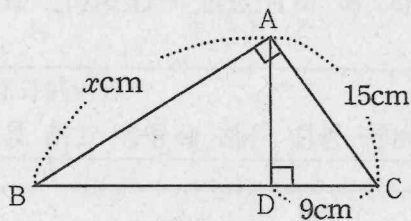
- ① $\frac{5}{2}$
- ② $\frac{15}{4}$
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ $\frac{25}{4}$

7. □ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
이고 $\overline{BC} = 10$, $\overline{MP} = 2$,
점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$
의 중점일 때, $x+y$ 의
값은? [4점]



- ① 9
- ② 10
- ③ 11
- ④ 12
- ⑤ 13

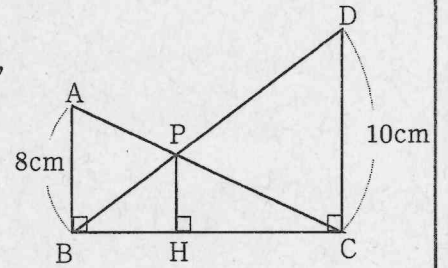
8. $\angle A$ 가 직각인 $\triangle ABC$ 의 점 A에서 $\overline{BC}$ 에 그은 수선과
 $\overline{BC}$ 와의 교점을 D라고 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이는? [5점]



- ① 16cm
- ② 17cm
- ③ 18cm
- ④ 19cm
- ⑤ 20cm

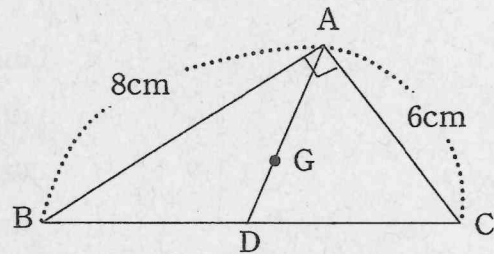
9. $\overline{AB}$, $\overline{PH}$, $\overline{DC}$ 는 모두

$\overline{BC}$ 와 수직이고, $\overline{AB} = 8\text{cm}$,
 $\overline{DC} = 10\text{cm}$ 일 때, $\overline{PH}$ 의
길이는? [6점]



- ① $\frac{20}{9}\text{cm}$
- ② 3cm
- ③ 4cm
- ④ $\frac{40}{9}\text{cm}$
- ⑤ 5cm

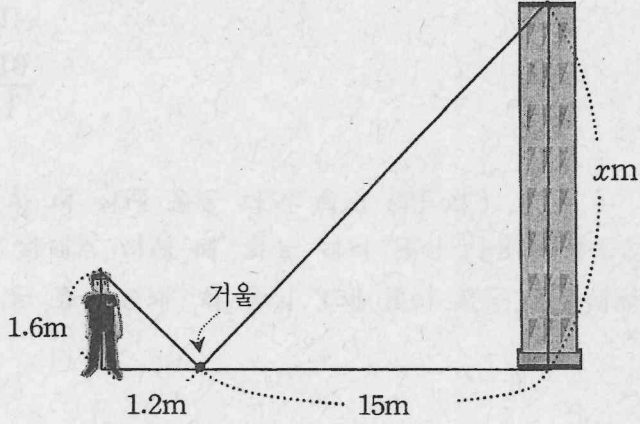
10. 직각삼각형 ABC에서 점 G는 무게중심이다. $\overline{AG}$ 의
길이는? [6점]



- ① 2cm
- ② $\frac{7}{3}\text{cm}$
- ③ $\frac{8}{3}\text{cm}$
- ④ 3cm
- ⑤ $\frac{10}{3}\text{cm}$

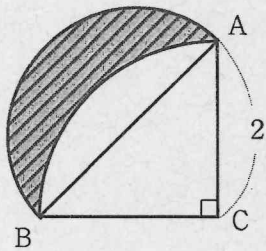


11. 준호는 학교 건물의 높이를 구하려고 건물의 밑부분에서 15m 떨어진 지점에 거울을 놓고, 거울에서 1.2m 떨어진 곳에 섰더니 건물의 꼭대기가 거울에 비쳐 보였다. 준호의 눈높이가 1.6m라고 할 때, 학교 건물의 높이는? [5점]
(단, 거울의 크기는 생각하지 않는다.)



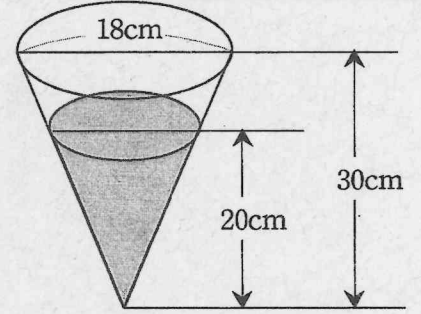
- ① 16m
② 18m
③ 20m
④ 22m
⑤ 24m

12. 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 는 직각이등변삼각형이고, 변 AC를 반지름으로 하는 사분원과 변 AB를 지름으로 하는 반원을 그린 것이다. 빗금친 부분의 넓이는? [6점]



- ① 1
② 2
③ $\pi - 1$
④ π
⑤ 2π

13. 밑면의 지름이 18cm, 높이가 30cm인 원뿔 모양의 그릇이 있다. 이 그릇에 깊이가 20cm 되게 물을 넣었을 때, 물의 부피는? [5점]



- ① $180\pi \text{ cm}^3$
② $200\pi \text{ cm}^3$
③ $220\pi \text{ cm}^3$
④ $240\pi \text{ cm}^3$
⑤ $260\pi \text{ cm}^3$

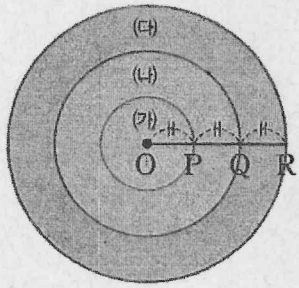
14. 1부터 20까지의 자연수가 하나씩 적힌 공 20개가 들어 있는 상자에서 공 한 개를 꺼낼 때, 3의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수는? [4점]

- ① 8
② 9
③ 10
④ 11
⑤ 12

15. 한 개의 주사위를 던질 때, 다음 각 사건이 일어날 경우의 수가 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 소수의 눈이 나오는 경우의 수는 2이다.
② 홀수의 눈이 나오는 경우의 수는 3이다.
③ 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수는 2이다.
④ 7보다 작은 눈이 나오는 경우의 수는 6이다.
⑤ 1보다 작은 눈이 나오는 사건은 일어나지 않는다.

16. 그림과 같은 과녁이 있다. (가)에 맞으면 5점, (나)에 맞으면 4점, (다)에 맞으면 3점을 얻는다고 할 때, 화살을 세 번 쏘아 화살이 모두 과녁을 맞춰서 득점하고 얻은 점수를 모두 합하였다. 나올 수 있는 총점의 경우의 수는? [6점]



- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

17. 어느 음료수 회사에서는 음료수 20병 중에서 3병꼴로 병 뚜껑에 '하나 더' 쿠폰을 새겨 이 쿠폰이 새겨진 음료를 구입하는 고객에게는 같은 음료수를 한 병 더 주는 이벤트를 실시하고 있다. 명륜이가 이 음료수 2병을 구입하였을 때, 2병 모두 '하나 더' 쿠폰이 새겨진 음료수일 확률은? [5점]

- ① $\frac{9}{400}$
- ② $\frac{9}{100}$
- ③ $\frac{3}{20}$
- ④ $\frac{3}{10}$
- ⑤ $\frac{3}{5}$

18. 검은 공이 2개, 흰 공이 3개 들어 있는 상자에서 2개의 공을 차례로 꺼낼 때, 같은 색의 공이 나올 확률은? [5점] (단, 한 번 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{1}{10}$
- ② $\frac{1}{5}$
- ③ $\frac{3}{10}$
- ④ $\frac{2}{5}$
- ⑤ $\frac{3}{5}$

19. 명륜이는 수학 시험 때 시간이 부족해서 오른쪽 그림과 같이 두 문제를 임의로 답했다. 이때 명륜이가 적어도 한 문제는 맞힐 확률은? [5점]

문번	답	란
21	☒ 0 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
22	☐ 0 ☒ 1 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	

- ① 0
- ② $\frac{9}{25}$
- ③ $\frac{16}{25}$
- ④ $\frac{4}{5}$
- ⑤ 1

20. 주사위 한 개를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수를 분모, 두 번째 나온 눈의 수를 분자로 하는 분수를 만들었을 때, 순환소수가 나올 확률은? [6점]

- ① $\frac{1}{9}$
- ② $\frac{1}{6}$
- ③ $\frac{2}{9}$
- ④ $\frac{1}{3}$
- ⑤ $\frac{2}{3}$

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

